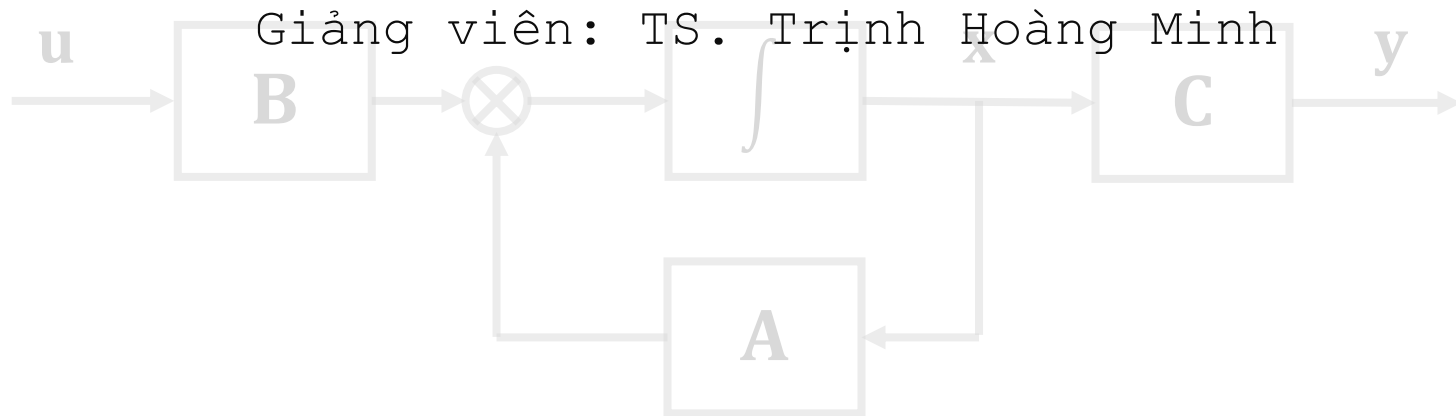


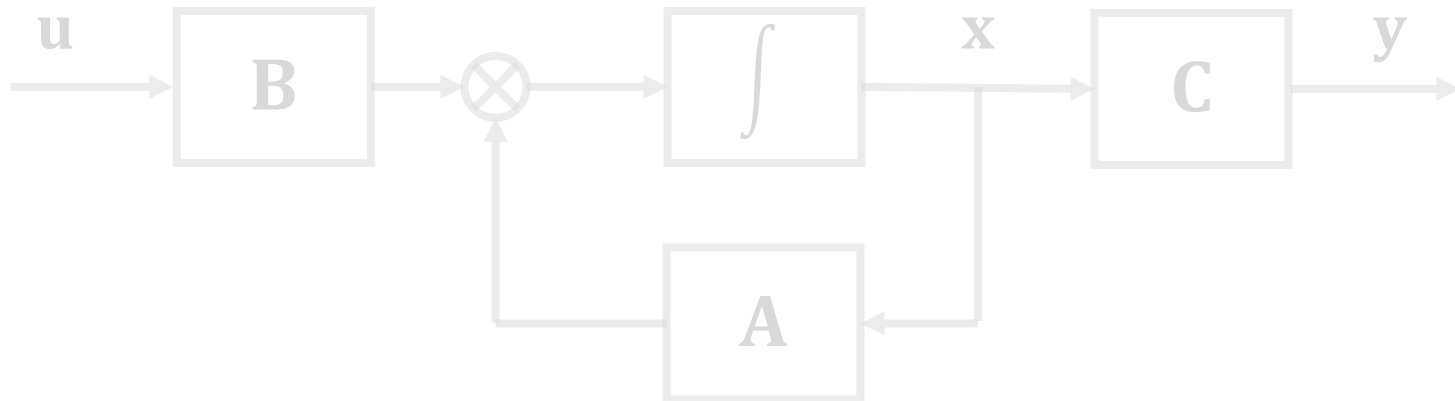
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Điều khiển hệ đa tác tử



Nội dung

- Hệ đa tác tử trong tự nhiên và hệ đa tác tử nhân tạo
- Hệ đồng thuận
- Điều khiển đội hình



Hệ đa tác tử trong tự nhiên

- Mục đích
 - Tiết kiệm năng lượng
 - Tăng khả năng sống sót
 - Săn mồi theo bầy
- Tính chất
 - Bền vững
 - Không phụ thuộc số lượng
 - Phân tán



Tụ bầy ở chim sáo



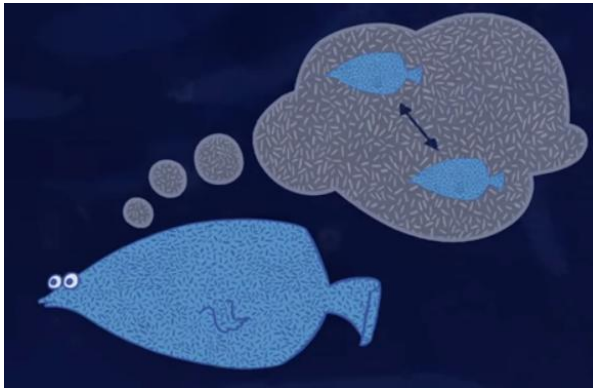
Đội hình chim di cư theo
hình chữ V



Tụ bầy ở cá

Cơ chế tự tổ chức của hệ đa tác tử

- Bird schooling

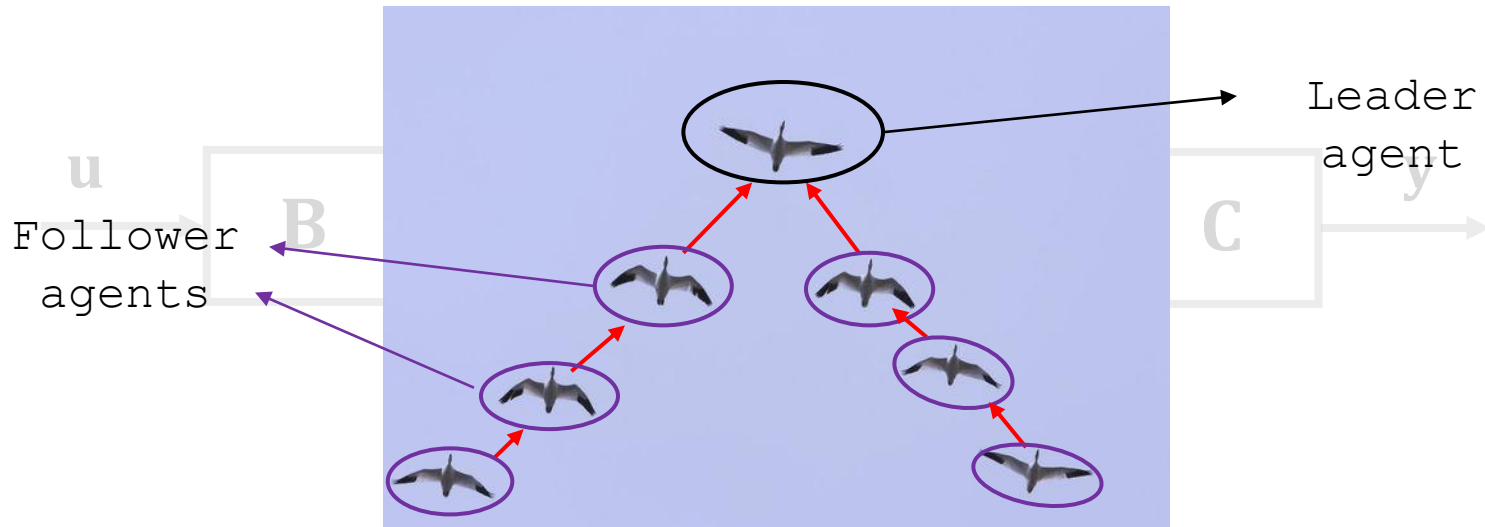


Each agent in the flock follows two simple rules:

- Keep a short distance, but not too short, to avoid collision with its neighbor agents
- Move at the same speed with nearby agents

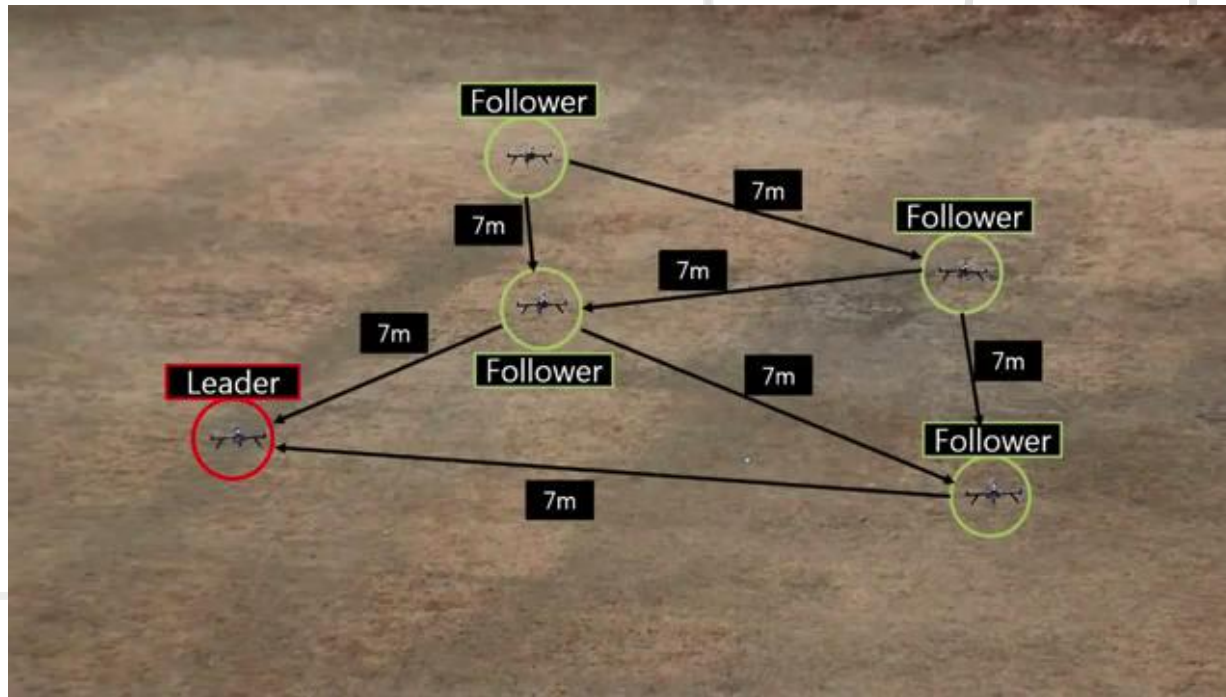
Cơ chế tự tổ chức của hệ đa tác tử

- Đội hình bay hình chữ V
 - Một cá thể dẫn đàn - leader
 - Các cá thể khác trong bầy - followers - bay theo cá thể dẫn đàn (tiết kiệm năng lượng)
 - Các cá thể có thể luân phiên thay vị trí dẫn đàn (hợp tác)



Đội hình chim di cư bay theo hình chữ V

Đội hình thiết bị bay không người lái



Mỗi quadcopter là một tác tử trong hệ. Một quadcopter là leader, các tác tử khác bay và giữ khoảng cách với leader cũng như một vài tác tử khác trong bầy.

Mạng cảm biến



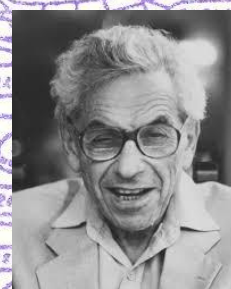
Mạng cảm biến cảnh báo cháy rừng: mỗi cảm biến (một tác tử) có khả năng đo (vị trí, nhiệt độ, độ ẩm,...), tính toán, lưu trữ và truyền thông với các cảm biến khác trong mạng. Khi có cháy, cảm biến phát hiện lửa sẽ gửi cảnh báo tới cảm biến lân cận, cảm biến nhận thông tin lại truyền tin cho cảm biến lân cận tiếp theo. Nhờ cách này, thông tin cảnh báo cháy có thể được lan truyền trong mạng tới một trung tâm điều khiển để đưa ra biện pháp xử lý.

Lưới điện thông minh



Hệ thống phân phối - sản xuất - lưu trữ năng lượng: Mỗi tác tử trong mạng có thể sản xuất, tiêu thụ, và lưu trữ điện năng. Năng lượng được sản xuất cần đảm bảo cân bằng với nhu cầu tiêu thụ, mỗi hoạt động sản xuất, tiêu thụ và tích trữ đều đòi hỏi một chi phí nhất định $\Rightarrow$ Các tác tử cần giải quyết bài toán tối ưu chi phí một cách phân tán

• Số Erdos

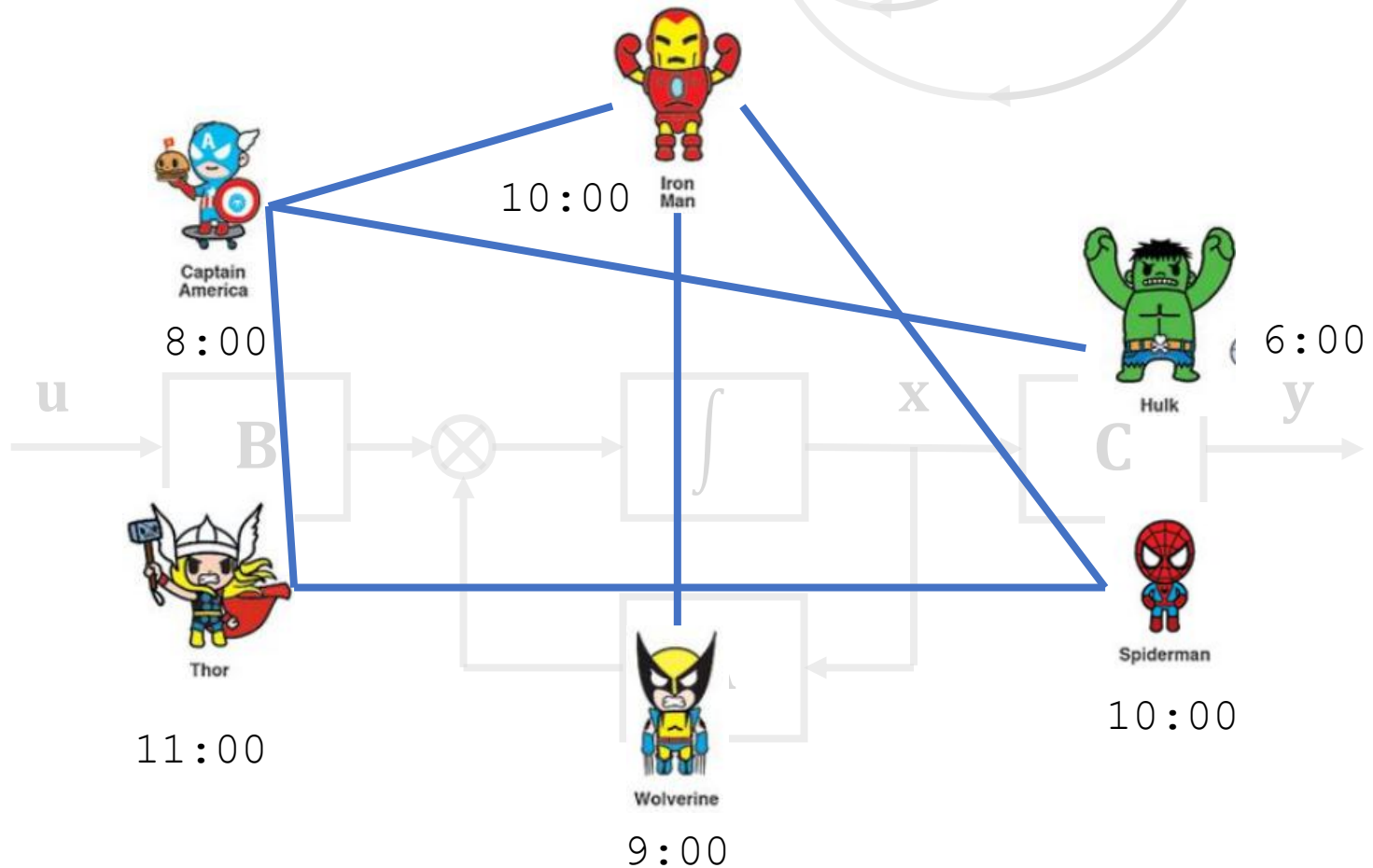


Paul Erdős (1913–1996)

<https://oakland.edu/enp/compute/>

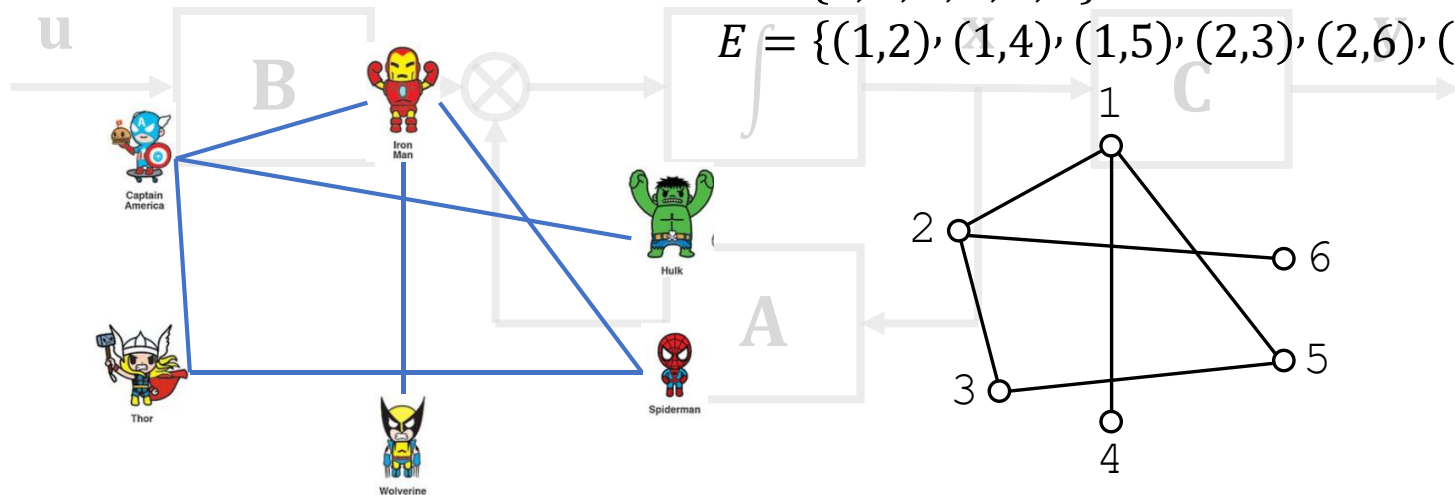
Hệ đồng thuận

- Ví dụ: Đồng thuận về thời gian gặp mặt



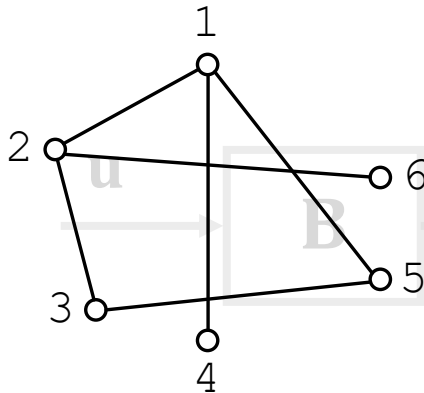
Hệ đồng thuận

- Mô hình hóa tương tác trong mạng
- Đồ thị $G = (V, E)$
 - $V = \{1, 2, \dots, n\}$: tập đỉnh, $|V| = n$
 - $E \subset V \times V$: tập cạnh, $|E| = m$
- Quan hệ láng giềng
 - Láng giềng: hai đỉnh liên kết bởi một cạnh
 - $\mathcal{N}_i = \{j \in V : (i, j) \in E\}$



Hệ đồng thuận

- Đồ thị $G = (V, E)$
 - $V = \{1, 2, \dots, n\}$: tập đỉnh, $|V| = n$
 - $E \subset V \times V$: tập cạnh, $|E| = m$
- Ma trận Laplace: $\mathbf{L} = [l_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$

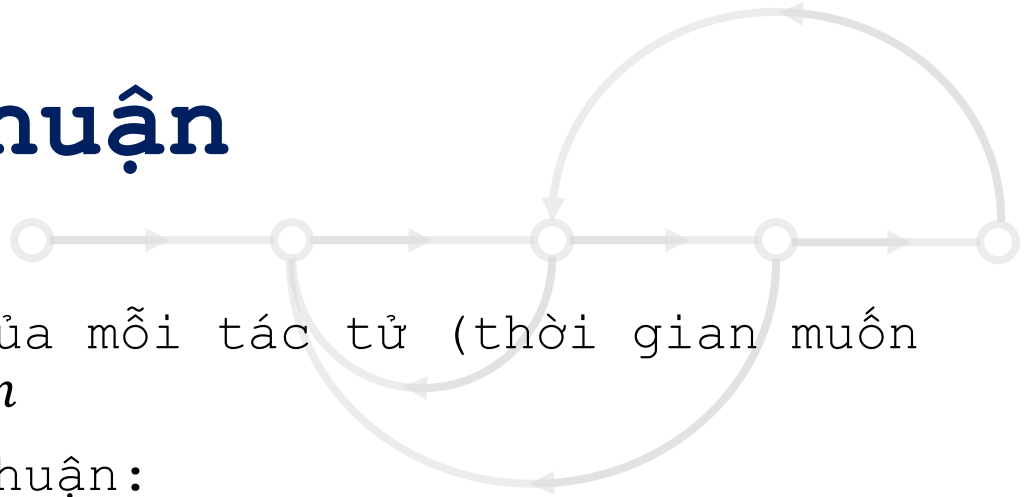


$$l_{ij} = \begin{cases} -1, & (i, j) \in E, i \neq j \\ 0, & (i, j) \notin E \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n l_{ij}, & i = j \end{cases}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

The diagram illustrates the relationship between the graph, the Laplace matrix $\mathbf{L}$, and the consensus system. The graph is shown on the left. The Laplace matrix $\mathbf{L}$ is shown in the center, with its elements defined by the graph structure. The matrix is used to solve the consensus problem, where the input $\mathbf{x}$ is multiplied by $\mathbf{L}$ (indicated by the $\otimes$ symbol) to produce the output $\mathbf{y}$ (indicated by the $\rightarrow$ symbol).

Hệ đồng thuận

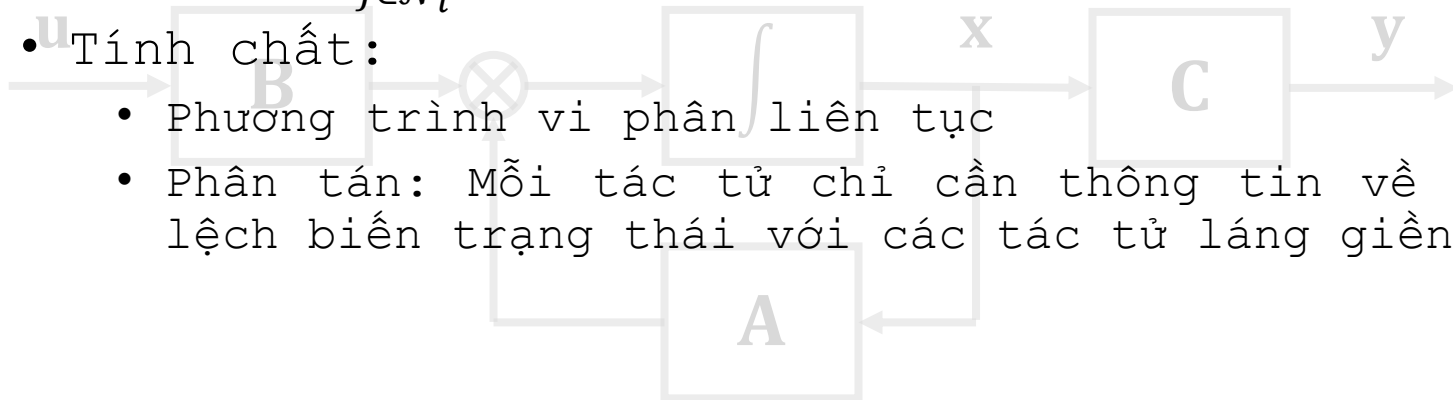


- Biến trạng thái của mỗi tác tử (thời gian muốn gặp) : $x_i(k), i = 1, \dots, n$
- Thuật toán đồng thuận:
 - Tại thời điểm $t \geq 0$, mỗi tác tử i tuân theo luật cập nhật:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)), \quad i = 1, \dots, n$$

- Tính chất:

- Phương trình vi phân liên tục
- Phân tán: Mỗi tác tử chỉ cần thông tin về sai lệch biến trạng thái với các tác tử láng giềng



Hệ đồng thuận

- Biến trạng thái của mỗi tác tử (thời gian muốn gặp) : $x_i(k), i = 1, \dots, n$
- Thuật toán đồng thuận:
 - Tại thời điểm $t \geq 0$, mỗi tác tử i cập nhật biến trạng thái theo phương trình:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)), \quad i = 1, \dots, n$$

- u Dạng ma trận: $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$

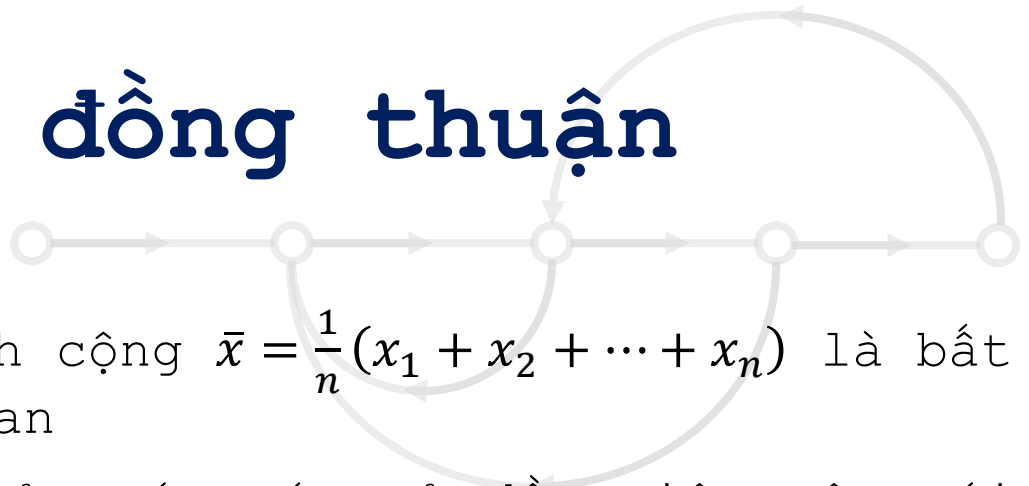
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathbf{L}\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

Hệ tuyến tính với ma trận hệ thống $\mathbf{L}$.

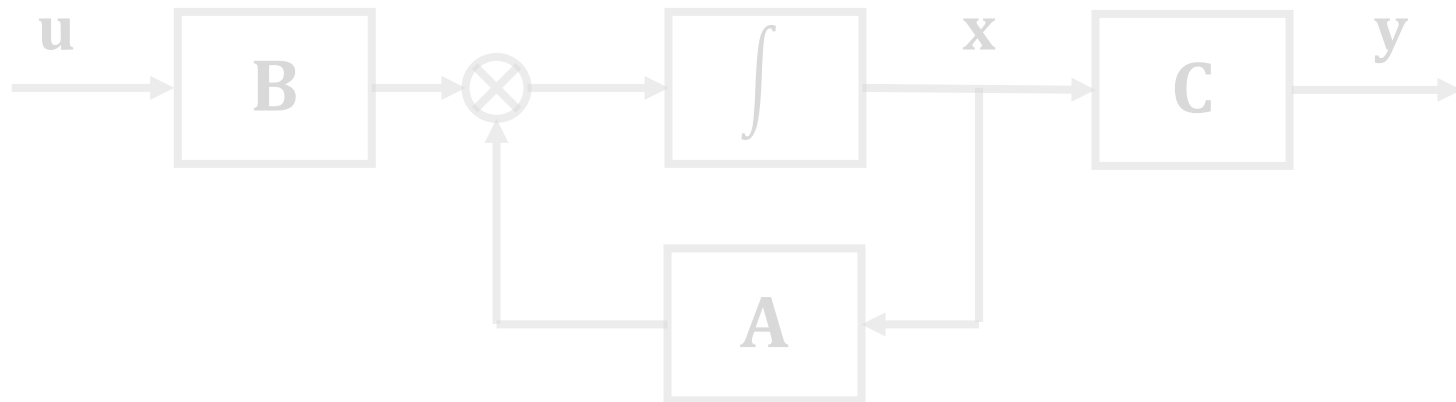
$$\ker(\mathbf{L}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | x_1 = \dots = x_n\}$$

Không gian đồng thuận: biến trạng thái của mọi tác tử đều bằng nhau $x_1 = \dots = x_n$

Quá trình đồng thuận



- Giá trị trung bình cộng $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ là bất biến theo thời gian
- Biến trạng thái của các tác tử dần tiệm cận tới giá trị trung bình cộng $x_i(t) \rightarrow \bar{x}$
- Hệ tiệm cận tới một điểm trong không gian đồng thuận



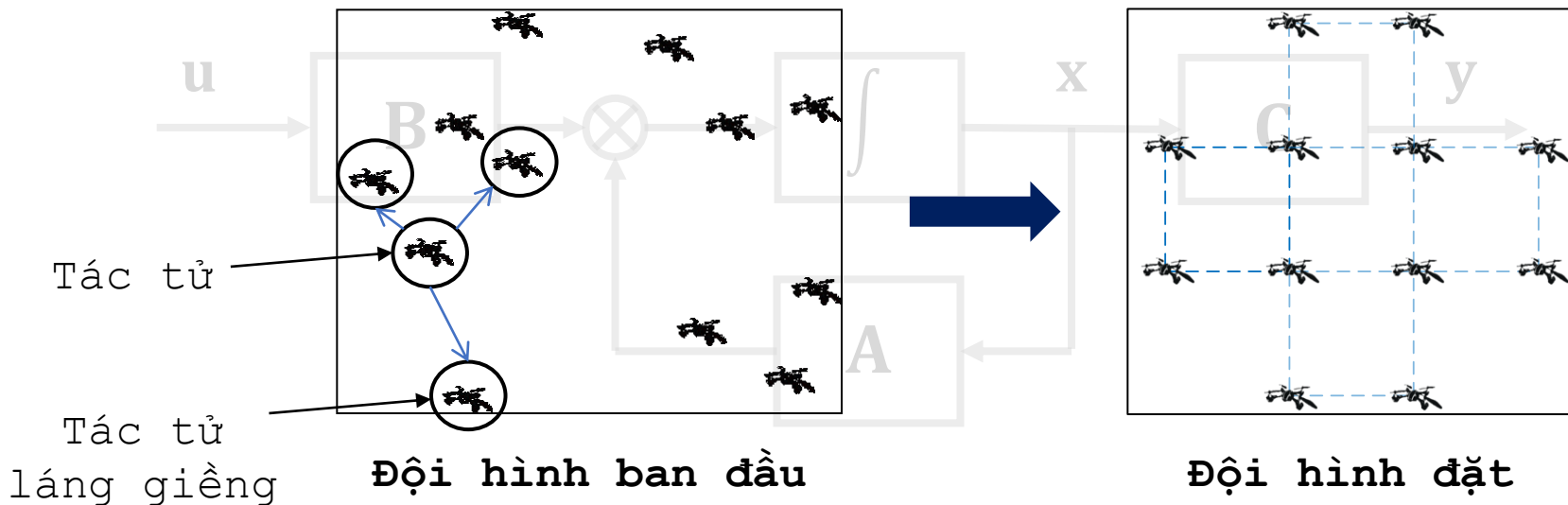
Điều khiển đội hình

- Điều khiển đội hình theo vị trí tương đối: sử dụng thuật toán đồng thuận

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \left((x_j(t) - x_j^*) - (x_i(t) - x_i^*) \right), \quad i = 1, \dots, n$$

x_i : vị trí của tác tử i tại thời điểm t

x_i^* : vị trí của tác tử i ở đội hình đặt



Tài liệu tham khảo

[1] Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Minh Hiệu. "Điều khiển hệ đa tác tử." Available online: <https://sites.google.com/view/minhhoangtrinh/publications/dieu-khien-he-da-tac-tu>

